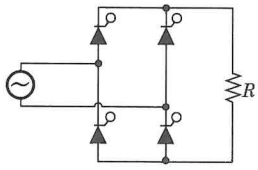
**31** 그림의 정류 회로에서 실효값 220[V], 위상 점호각이 60°일 때 정류 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 저항만의 부하이다.)

① 99
② 148
③ 110
④ 100




해설 단상 전파 정류 회로 : 직류분 전압

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right)$$
$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\times 220\times\left(\frac{1+\cos 60^\circ}{2}\right)$$
$$= 148[\mathrm{V}]$$

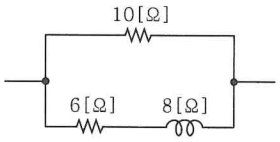
**32** 코일에 흐르는 전류가 0.5[A], 축적되는 에너지가 0.2[J]이 되기 위한 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가?

① 0.8 ② 1.6
③ 10 ④ 16

해설 코일에 축적되는 $W = \frac{1}{2}LI^2$[J]에서

$$L = \frac{2W}{I^2} = \frac{2\times 0.2}{0.5^2} = 1.6[\mathrm{H}]$$

**33** 그림의 회로에서 합성 임피던스는 몇 [Ω]인가?




① $2+j5.5$ ② $3+j4.5$
③ $5+j2.5$ ④ $4+j3.5$

해설 합성 임피던스 $\dot{Z} = \frac{10(6+j8)}{10+6+j8} = \frac{10(6+j8)}{16+j8}$

$$\frac{10(6+j8)(16-j8)}{(16+j8)(16-j8)} = 5+j2.5[\Omega]$$

**34** 변압기에서 자속에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 전압에 비례하고 주파수에 반비례
② 전압에 반비례하고 주파수에 비례
③ 전압에 비례하고 주파수에 비례
④ 전압과 주파수에 무관

해설 $E_1 = 4.44fN_1\phi_m = 4.44fN_1B_mA$[V]

자속 $\phi_m = \frac{E_1}{4.44fN_1}$[Wb]이므로 전압에 비례하고 주파수에 반비례한다.

**35** 자속을 발생시키는 원천을 무엇이라 하는가?

출제빈도

① 기전력 ② 전자력
③ 기자력 ④ 정전력

해설 기자력(magneto motive force) : 자속 $\phi$를 발생하게 하는 근원을 말하며 자기 회로에서 권수 $N$회인 코일에 전류 $I$[A]를 흘릴 때 발생하는 자속 $\phi$는 $NI$에 비례하여 발생하므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
기자력 정의식 $F = NI = R_m\phi$[AT]

**36** 전시회나 쇼, 공연장 등의 전기 설비 시 배선용 케이블이 구리선인 경우 최소 단면적[mm²]은 얼마인가?

① 0.75 ② 1.0
③ 1.5 ④ 2.5

해설 전시회, 쇼 및 공연장의 배선용 케이블 : 배선용 케이블은 구리 단면적 1.5[mm²] 이상, 정격 전압 450/750[V] 이하 염화 비닐 절연 케이블(제1부 : 일반 요구 사항), 정격 전압 450/750[V] 이하 고무 절연 케이블(제1부 : 일반 요구 사항)에 적합하여야 한다.

신규문제

**37** 주택, 아파트인 경우 표준 부하는 몇 [VA/m²]인가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

정답 31.② 32.② 33.③ 34.① 35.③ 36.③ 37.④